

NAPI ÁGUAS: “INDICADORES E ÍNDICES DE VULNERABILIDADE E EXPOSIÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM SETORES ESTRATÉGICOS NO ESTADO DO PARANÁ”

1. ÍNDICE DE VULNERABILIDADE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Tabela S4. Indicadores e subindicadores utilizados para construir o Índice de Vulnerabilidade de Infraestrutura do Transporte Rodoviário (IVC), agrupados por componente (Exposição, Sensibilidade e Capacidade adaptativa).

Indicador	Sub-indicador	Descrição	Fonte de dados	Referência
Exposição climática para deslizamento de terra - IVECDT	Número de dias com chuva igual ou maior a 50 mm - R50mm	Número de dias, ao longo de 30 anos (1994-2023), que tiveram chuvas igual ou acima de 50 mm por trecho de rodovia	Shapefile dos trechos de rodovias; Brazilian Daily Weather Gridded Data (BR- DWGD)	Debortoli et al. (2017); IBGE (2019); Proadapta (2021)
Exposição climática para deslizamento de terra - IVECDT	Chuva máxima acumulada em 5 dias - Rx5day	Chuva máxima acumulada em 5 dias considerando cada um dos trechos de rodovias, por ano. Após, foi realizada a média dos valores considerando o período de 30 anos (1994-2023)	Shapefile dos trechos de rodovias; Brazilian Daily Weather Gridded Data (BR- DWGD)	Debortoli et al. (2017); IBGE (2019); Proadapta (2021)
Exposição climática para deslizamento de terra - IVECDT	Número máximo de dias consecutivos com chuva - CWD	Número máximo de dias consecutivos com chuva, considerando o período ao longo de 30 anos (1994-2023) por trecho de rodovia	Shapefile dos trechos de rodovias; Brazilian Daily Weather Gridded Data (BR- DWGD)	Debortoli et al. (2017); IBGE (2019); Proadapta (2021)

Exposição climática para deslizamento de terra - IVECDT	Precipitação média anual (mm) - PA	Soma dos dados de precipitação ao longo de 30 anos para cada trecho de rodovia. Após, foi realizada a média (por trecho de rodovia) dos dados coletados de precipitação envolvendo o período avaliado de 30 anos (1994-2023)	Shapefile dos trechos de rodovias; Brazilian Daily Weather Gridded Data (BR- DWGD)	Debortoli et al. (2017); IBGE (2019); Proadapta (2021)
--	---	--	--	--

Exposição climática de inundação - IVECI	Número de dias com chuva igual ou maior a 20 mm - R20mm	Número de dias, ao longo de 30 anos (1994-2023), que tiveram chuvas igual ou acima de 20 mm por trecho de rodovia	Shapefile dos trechos de rodovias; Brazilian Daily Weather Gridded Data (BR- DWGD)	Debortoli et al. (2017); IBGE (2019); Proadapta (2021)
---	--	---	--	--

Exposição climática de inundação - IVECI	Chuva máxima acumulada em 1 dia - Rx1day	Chuva máxima acumulada em 1 dia por ano. Após, foi realizada a média dos valores considerando o período de 30 anos (1994-2023) para cada um dos trechos de rodovia	Shapefile dos trechos de rodovias; Brazilian Daily Weather Gridded Data (BR- DWGD)	Debortoli et al. (2017); IBGE (2019); Proadapta (2021)
---	---	--	--	--

Exposição climática de inundação - IVECI	Número máximo de dias consecutivos com chuva - CWD	Número máximo de dias consecutivos de chuva (CWD) por trecho de rodovia, considerando o período ao longo	Shapefile dos trechos de rodovias; Brazilian Daily Weather Gridded Data (BR- DWGD)	Debortoli et al. (2017); IBGE (2019); Proadapta (2021)
---	---	--	--	--

de 30 anos (1994-2023)				
Sensibilidade do ambiente para deslizamento de terra - IVSADT	Declividade - DEC_{DT}	De acordo com o IBGE (2019) as classes de declividade se subdividem em: plano (0 a 3%), suave-ondulado (3-8%), ondulado (8-20%), forte-ondulado (20-45%), montanhoso (45-75%) e escarpado (>75%). Foi considerado ainda a informação de maior percentual no trecho da rodovia	IPARDES Divisas Municipais: ITCG - 2006 Hidrografia: Mapeamento Sistemático 1:50.000	Debortoli et al. (2017), IBGE (2019) - IAT (2025)
Sensibilidade do ambiente para deslizamento de terra - IVSADT	Tipos de solo - TS	Tipo de solo que apresenta maior percentual no trecho de rodovia avaliada. Dentre os tipos de solo há os seguintes: Argissolos, Cambissolos, Chernossolos, Espodossolos, Gleissolos, Latossolos, Luvissolos, Neossolos, Nitossolos, Organossolos, Planossolos, Plintossolos, Vertissolos	EMBRAPA/ EMATER - 1999 Divisas Municipais: ITCG - 2006 Hidrografia: Mapeamento Sistemático 1:50.000.	IBGE (2019) - IAT (2025)

Sensibilidade do ambiente para deslizamento de terra - IVSADT	Uso da terra e cobertura vegetal do solo - UCT_{DT}	Tipo de cobertura de solo que apresenta maior percentual por trecho de rodovia, considerando um buffer de 100 m. Dados de vegetação: florestal, campestre úmido, sivilcultura, área descoberta, pastagem, agricultura e área artificial	MapBiomas (2025)	Debortoli et al. (2017), IBGE (2019)
--	--	---	------------------	--------------------------------------

Sensibilidade do ambiente para inundação - IVSAI	Declividade - DEC_I	De acordo com o IBGE (2019) as classes de declividade se subdividem em: plano (0 a 3%), suave-ondulado (3-8%), ondulado (8-20%), forte-ondulado (20-45%), montanhoso (45-75%) e escarpado (>75%). Foi considerado ainda a informação de maior percentual no trecho da rodovia	IPARDES Divisas Municipais: ITCG - 2006 Hidrografia: Mapeamento Sistemático 1:50.000	Debortoli et al. (2019), IBGE (2019) - IAT (2025)
---	--------------------------------------	---	--	---

Sensibilidade do ambiente para inundação - IVSAI	Densidade de Estrada - DE	Trechos de estradas extraídos por meio dos dados do mapa político rodoviário 2023 do Departamento	DER (2023) e IBGE (2022)	Debortoli et al. (2019)
---	----------------------------------	---	--------------------------	-------------------------

de Estradas e Rodagens (DER), dividido pela área do município, conforme dados extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), censo 2022

Sensibilidade do ambiente para inundação - IVSAI	Uso da terra e cobertura vegetal do solo - UCT_I	Tipo de cobertura de solo que apresenta maior percentual por trecho de rodovia, considerando um buffer de 100 m. Dados de vegetação: florestal, campestre úmido, sivilcultura, área descoberta, pastagem, agricultura e área artificial	MapBiomias (2025)	Debortoli et al. (2017), IBGE (2019)	
Capacidade de adaptação socioeconômica - ICASV	Volume Médio Tráfego VMDT	Diário de -	Os dados de VMDT utilizados foram os referentes ao período 2021-2022, tanto em sentido crescente como decrescente de tráfego. Para tanto, das unidades de veículos que transitaram pela via, considerou-se o maior valor	Dados cedidos pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER)	Expertise dos autores

transitado pela
via ao considerar
ambos os
sentidos

Capacidade de adaptação socioeconômica - ICASV	Densidade Populacional- (DP)	Maior número de habitantes/área que corta o trecho da rodovia	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), censo 2022; do Departamento de Estradas e Rodagem (DER)	
Capacidade de adaptação socioeconômica - ICASV	Acessos prioritários e polos geradores - APPG	Cidades paranaenses consideradas como polo econômico e/ou industrial e/ou polo logístico e/ou polo turístico e/ou centro de referência em hospitais e/ou presença de aeroportos e/ou presença de estações ferroviárias e/ou presença de estações portuárias e/ou presença de universidades. Após a listagem de todas as cidades que apresentam um ou mais destes fatores, somou-se a quantidade de atributos presentes em cada localidade.	Literatura	Expertise dos autores

REFERÊNCIAS

Brazilian Daily Weather Gridded Data (BR- DWGD). Disponível em <https://sites.google.com/site/alexandrecandidoxavierufes/brazilian-daily-weather-gridded-data?authuser=0>. Acesso em 20/04/2025.

Debortoli N.S., Camarinha P.I.M., Marengo J.A., Rodrigues R.R. An index of Brazil's vulnerability to expected increases in natural flash flooding and landslide disasters in the context of climate change. *Nat Hazards*, v. 86, p. 557–582, 2017.

DER- Departamento de Estrada e Rodagem, Mapa Político Rodoviário, 2023. Disponível em <https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Malha-Rodoviaria>. Acesso em: 30/01/2025.

DER- Departamento de Estradas e Rodagem. Mapas Rodoviários. Disponível em: <https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Mapas-Rodoviarios>. Acesso em 22/01/2025.

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Susceptibilidade a Deslizamentos do Brasil- Primeira aproximação. Rio de Janeiro, 2019, p.60;

IBGE- Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. Diretoria de Geociências. Coordenação de Geomática. Malha Municipal Digital: Paraná. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

IAT- Instituto Água e Terra. Declividade do estado do Paraná. Disponível em: https://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/mapa_declividade_a3.pdf. Acesso em: 06/06/2024.

IAT- Instituto Água e Terra. Solos- Estado do Paraná. Disponível em: https://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/mapa_solos.pdf. Acesso em 06/06/2024.

MapBiomas. Uso e Cobertura do solo. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/>. Acesso em 10/06/2024.

Proadapta. Levantamento de impactos e riscos climáticos sobre a infraestrutura federal de transportes terrestres (rodoviário e ferroviário) existente e projetada/ Produto 3- Relatório de Identificação das ameaças climáticas. Proadapta, Consultoria: Associação GITEC/COPPE, 2021.